

Topologische Räume

- **Metriken** sind positiv definit, symmetrisch, und erfüllen die Dreiecksungleichung.
- **Topologien** sind gegen endliche Schnitte und beliebige Vereinigungen abgeschlossen.
- **Basis** = Jede offene Menge ist eine Vereinigung von Basismengen. System ist Basis einer Topologie, wenn endliche Schnitte erzeugt werden. Alternativ: Jeder Punkt aus endlichem Schnitt hat Basisumgebung im Schnitt.
- **Subbasis** = Offene Mengen sind genau die Schnitte von Subbasismengen. Jede Teilmenge ist Subbasis einer Topologie.
- **Umgebungsbasis** = Jede Umgebung enthält Basisumgebung. **Erstes Abz.axiom** = Abzählbare Umgebungsbasis um jeden Punkt. **Zweites Abz.axiom** = Abzählbare Basis.
- **Inneres** = Vereinigung offener Teilmengen. **Abschluss** = Alle Punkte, die keine zur Menge disjunkte Umgebung haben. **Rand** = Abschluss \ Inneres. **Dicht** = Raum liegt im Abschluss einer Teilmenge. **Nirgends Dicht** = Inneres des Abschlusses ist leer. **Cantormenge** ist abgeschlossen, nirgends dicht, überabzählbar.
- **Spurtopologie** = Schnitte von offenen Mengen mit Teilmenge. Größte Topologie, auf der Inklusion stetig ist. Abbildung g auf Teilmenge ist stetig gdw. ιg stetig. **Einbettung** = Homöomorphismus auf Bild.
- **Initialtopologie** = Urbilder von offenen Mengen als Subbasis, evtl. mehrere Abbildungen f_i . Größte Topologie, auf der alle f_i stetig sind. Im Allgemeinen f_i nicht offen. $g : Z \rightarrow Y$ stetig gdw. alle $f_i \circ g$ stetig. **Produkttopologie** = Initialtopologie der p_i . p_i sind offen.
- **Finaltopologie** = Mengen, deren Urbilder offen sind, als Subbasis. Feinste Topologie, auf der alle f_i stetig sind. $g : Y \rightarrow Z$ stetig gdw. alle $g \circ f_i$ stetig. **Quotiententopologie** = Finaltopologie der Quotientenabbildung.
- **Summenraum** = Z offen $\Leftrightarrow$ Schnitt mit allen X_i offen.

Stetige Abbildungen

- f **stetig** $\Leftrightarrow$ Urbilder von Subbasismengen sind in offenen Mengen enthalten. f stetig $\Leftrightarrow$ Einschränkungen auf abgeschlossene Überdeckungsmengen stetig.

Zusammenhang

- Teilmenge zusammenhängend, wenn zusammenhängend in der Spurtopologie. **Abschluss** zusammenhängender Mengen ist zsh. **Bild** zusammenhängender Mengen unter stetiger Abbildung ist zsh (ZWS). **Vereinigung** zusammenhängender Mengen mit nichtleerem Schnitt ist zsh. **Produkt** zsh $\Leftrightarrow$ Faktoren zsh.
- Zusammenhängend $\Leftrightarrow$ offene Überdeckung hat für je zwei Punkte **Kette** an offenen Mengen, die diese verbinden.
- **Zusammenhangskomponente** = Vereinigung aller zsh. Obermengen. **Total unzusammenhängend** = alle Zshkomponenten einelementig.
- **Lokal (weg-)zusammenhängend** = Jede Umgebung erhält (weg-)zsh. Umgebung.
- (Lokal) wegzsh $\Rightarrow$ (lokal) zsh.
- Lokal (weg)zsh $\Rightarrow$ alle (Weg)zshkomponenten offen.
- Zsh + lokal wegzsh $\Rightarrow$ wegzsh.
- **Produkt** lokal zsh gdw. Jeder Faktor lokal zsh und fast alle Faktoren zsh.
- Wzsh $\nrightarrow$ lokal wzsh, wzsh $\nrightarrow$ lokal zsh (Topologischer Sinus mit Enden verbunden)

Filter

- Folgenkonvergenz reicht, falls abzählbare Umgebungsbasis existiert.
- **Filter** = X , Obermengen, Schnitte enthalten.
- **Filterbasis** = Filter besteht aus Obermengen.
- **Frei** = Schnitt aller Mengen ist leer. Sonst **fixiert**. **Fréchet-Filter** = Kofinit auf $\mathbb{N}$ ist frei.
- **Ultrafilter** = A oder $X \setminus A$ enthalten. Jeder Filter kann zu einem Ultrafilter erweitert werden.
- **Filterkonvergenz** = Alle Umgebungen enthalten. **Berührungspunkt** = Alle Umgebungen haben nichtleeren Schnitt mit einer Filtermenge = Existiert feinerer Filter, der gegen Punkt konvergiert. **Abschluss** = Menge aller Berührungspunkte.

Trennungseigenschaften

- **T0** = $\mathcal{U}(y) \neq \mathcal{U}(x)$. **T1** = $\exists U_x, U_y, x \notin U_y$ und $y \notin U_x$. **T2** = $U_x \cap U_y = \emptyset$. **T3** = $U_x \cap U_A = \emptyset$ für A abgeschlossen. **T3a** = $\exists f : X \rightarrow [0, 1]_{\mathbb{R}}$ stetig mit $f(x) = 1, f[A] \subseteq \{0\}$. **T4** = $U_A \cap U_B = \emptyset$.
- **T1 + T3** = **regulär**. **T1 + T3a** = **vollständig regulär**. **T1 + T4** = **normal**.
- T0 bis T3a vererben sich auf **beliebige Unterräume**. T4 vererbt sich auf **abgeschlossene Unterräume**.
- **Indiskrete Topologie** hat T3, T3a und T4, aber nicht T0. **Kofinite Topologie** auf $\mathbb{N}$ hat T1, aber nicht T2.
- **T1 $\Leftrightarrow$ Alle Punkte abgeschlossen** $\Leftrightarrow$ Jede Menge ist Schnitt ihrer offenen Obermengen.
- **T2 $\Leftrightarrow$ Diagonale ist im Produkt abgeschlossen** $\Leftrightarrow$ Jeder Punkt ist Schnitt seiner geschlossenen Umgebungen $\Leftrightarrow$ jeder konvergente Filter hat genau einen Berührungspunkt.
- Jeder vollständig reguläre Raum kann in ein **Produkt** $\prod_{f \in L} [0, 1]$ eingebettet werden ($L = \{f \in C(X, [0, 1])\}$).
- **Produkt nichtleerer Räume** ist T0 bis T3a genau dann, wenn Faktoren T0 bis T3a sind.
- **Sorgenfrey** ist vollständig regulär. **Sorgenfrey** ist normal, aber **Sorgenfrey**² nicht.
- **Quotiententopologie** ist genau dann T1, wenn alle Äquivalenzklassen abgeschlossen sind.
- Ist Quotient Hausdorff, ist Relation im Produkt des Basisraums abgeschlossen.
- Ist R abgeschlossen und p offen, ist $X/\sim$ Hausdorff.
- Ist X regulär und p offen und abgeschlossen, ist $X/\sim$ Hausdorff.
- Ist X T4 und p abgeschlossen, ist $X/\sim$ T4.
- Seien $f, g : X \rightarrow Y$ stetig und Y Hausdorff. Dann gilt:
 1. $\{f(x) = g(x)\}$ ist abgeschlossen.
 2. f, g sind eindeutig durch ihr Bild auf dichten Teilmengen bestimmt.
 3. $\{f(x) = y\}$ ist abgeschlossen.
 4. Ist f injektiv, ist X Hausdorff.
 5. Sei $x \sim y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$. Dann ist $X/\sim$ Hausdorff.
- X ist T3 genau dann, wenn jede Umgebung eine abgeschlossene Umgebung enthält.
- X ist T4 genau dann, wenn zwischen jeder offenen Menge mit abgeschlossener Teilmenge eine offene Menge und ihr Abschluss liegen.